BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	B	B	A	C	D	B	D	A	A	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

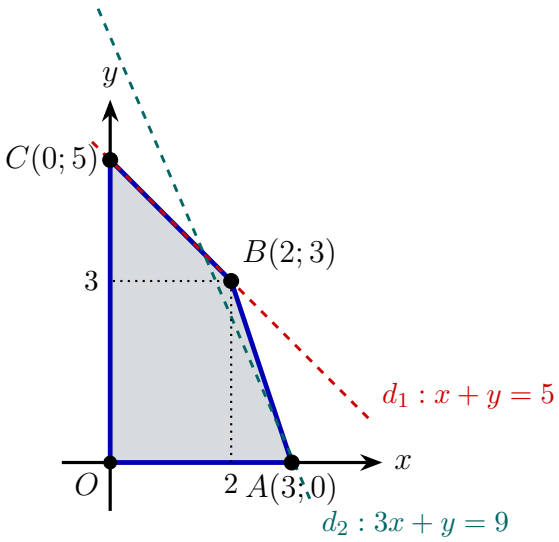
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
10	17	17	140

4. Phần IV: Tự luận

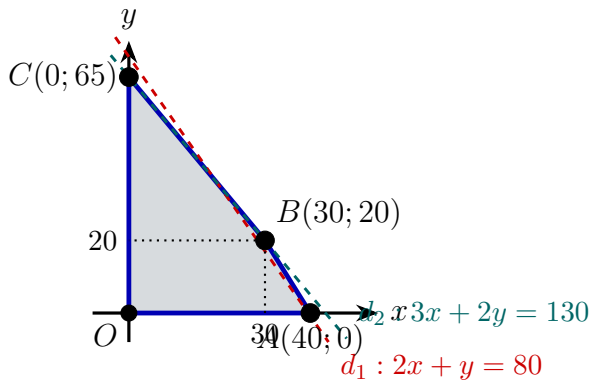
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	$m \in [2;3)$ hay $2 \le m < 3$.
Câu 20	a) $S = 84$; b) $h_a = \dfrac{168}{13} \approx 12{,}9$ (cm hoặc đơn vị độ dài).
Câu 21	Chiều cao cột phát sóng $h \approx 41{,}2$ m.
Câu 22	Sản xuất **30 chiếc bàn** và **20 chiếc ghế**; lợi nhuận lớn nhất là 17 000 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Mệnh đề toán học là khẳng định mang tính đúng hoặc sai về một chân lý toán học. Tổng ba góc trong tam giác luôn bằng $180°$ là mệnh đề đúng. Chọn **C**.
- **Câu 2:** Phần tử $2 \in A$, do đó $\{2\} \subset A$. Kí hiệu $\{2\} \in A$ là sai. Chọn **B**.
- **Câu 3:** $2 + 3 = 7$ là một khẳng định toán học (mệnh đề sai). Chọn **B**.
- **Câu 4:** Tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 6\}$ viết dưới dạng nửa khoảng là $[2; 6)$. Chọn **A**.
- **Câu 5:** Thay $(2; 1)$ vào hệ: $2(2) - 1 = 3 \geq 1$ và $2 + 1 = 3 \leq 4$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **C**.
- **Câu 6:** Thay $Q(1; 0)$ vào vế trái: $1 - 3(0) + 3 = 4 > 0$ (thỏa mãn). Chọn **D**.
- **Câu 7:** Thay $O(0; 0)$ vào vế trái: $2(0) + 0 - 4 = -4 \leq 0$ (thỏa mãn). Miền nghiệm chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$. Chọn **B**.
- **Câu 8:** Bất phương trình $3x - 2y + 6 \geq 0$ có đường thẳng bờ là phương trình dấu bằng: $3x - 2y + 6 = 0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Với góc tù $\alpha \in (90°; 180°)$, ta có $\sin\alpha > 0$, $\cos\alpha < 0$, $\tan\alpha < 0$, $\cot\alpha < 0$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Áp dụng định lý côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dfrac{1}{2} = 52 \implies a = 2\sqrt{13}$. Chọn **A**.
- **Câu 11:** Vì $\sin 50° = \cos 40°$ nên $\sin^2 40° + \sin^2 50° = \sin^2 40° + \cos^2 40° = 1$. Lại có $\tan 30° \cdot \cot 30° = 1$. Vậy $P = 1 + 1 = 2$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** $\sin 150° = \sin(180° - 150°) = \sin 30° = \dfrac{1}{2}$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Thay tọa độ $M(1; 1)$ vào hệ: $1 \geq 0, 1 \geq 0, 1 + 1 = 2 \leq 4, 1 + 2(1) = 3 \leq 6$ (thỏa mãn) $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) Cho $y = 0$, ta có $x \leq 4$ và $x \leq 6 \implies x \leq 4$. Đỉnh trên trục Ox là $A(4; 0) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) Tọa độ giao điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$. Điểm $B(2; 2) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) Các đỉnh của tứ giác là $O(0; 0), A(4; 0), B(2; 2), C(0; 3)$. Tính giá trị $F(x, y) = 2x + 3y$: $F(O) = 0$; $F(A) = 8$; $F(B) = 2(2) + 3(2) = 10$; $F(C) = 2(0) + 3(3) = 9$. Giá trị lớn nhất là 10 (tại $B(2; 2)$). Mệnh đề ghi 12 là $\Rightarrow$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) $p = \dfrac{7 + 5 + 6}{2} = 9 \Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) $S = \sqrt{9(9 - 7)(9 - 5)(9 - 6)} = \sqrt{9 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6} \Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{6\sqrt{6}}{9} = \dfrac{2\sqrt{6}}{3} \Rightarrow$ **Đúng**.

– d) $R = \dfrac{abc}{4S} = \dfrac{7\cdot 5\cdot 6}{4\cdot 6\sqrt{6}} = \dfrac{35}{4\sqrt{6}} = \dfrac{35\sqrt{6}}{24}$. Mệnh đề ghi $R = \dfrac{35\sqrt{6}}{12}$ là $\Rightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Gọi T là tập hợp học sinh thích môn Toán, V là tập hợp học sinh thích môn Ngữ văn. Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn là: $n(T\cup V) = 40-5 = 35$. Áp dụng công thức cộng số phần tử:

$$n(T\cup V) = n(T) + n(V) - n(T\cap V) \implies 35 = 25 + 20 - n(T\cap V) \implies n(T\cap V) = 10.$$

  Vậy có 10 học sinh thích cả hai môn Toán và Ngữ văn.

- **Câu 16:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(3;0)$ (giao của $3x+y=9$ với Ox), $B(2;3)$ (giao của hai đường thẳng $x+y=5$ và $3x+y=9$), $C(0;5)$ (giao của $x+y=5$ với Oy). Tính giá trị $F(x,y) = 4x+3y$ tại các đỉnh:
  - $F(O) = 0$;
  - $F(A) = 4(3)+3(0) = 12$;
  - $F(B) = 4(2)+3(3) = 17$;
  - $F(C) = 4(0)+3(5) = 15$.

  Giá trị lớn nhất là 17 (đạt tại đỉnh $B(2;3)$).

- **Câu 17:** Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$. Ta có:

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\frac{25}{169}} = \frac{12}{13}, \quad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{5/13}{12/13} = \frac{5}{12}.$$

  Do đó: $T = 13\cdot\dfrac{12}{13} + 12\cdot\dfrac{5}{12} = 12+5 = 17$.

- **Câu 18:** Áp dụng định lý côsin trong tam giác $\triangle ABC$:

$$\begin{aligned} AB^2 &= CA^2 + CB^2 - 2CA\cdot CB\cdot\cos 120^\circ \\ &= 60^2 + 100^2 - 2(60)(100)\left(-\frac{1}{2}\right) = 3600+10000+6000 = 19600. \end{aligned}$$

  Suy ra $AB = \sqrt{19600} = 140$ m.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:** Để tập hợp $A = [m-3; m+2]$ là tập con của tập hợp $B = [-1;5)$, ta cần và đủ:

$$\begin{cases} m-3 \ge -1 \\ m+2 < 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m \ge 2 \\ m < 3 \end{cases} \iff 2 \le m < 3.$$

  Vậy tất cả các giá trị của tham số m thỏa mãn là $m \in [2;3)$.

- **Câu 20:**

Câu 1. Nửa chu vi tam giác ABC là $p = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$. Diện tích tam giác tính theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

Câu 2. Mặt khác, $S = \dfrac{1}{2}a \cdot h_a \implies h_a = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2 \cdot 84}{13} = \dfrac{168}{13} \approx 12{,}9$.

- **Câu 21:** Trong tam giác $\triangle ABC$, góc ngoài tại đỉnh B là $\widehat{CBD} = 55^\circ$, do đó:

$$\widehat{ACB} = \widehat{CBD} - \widehat{CAD} = 55^\circ - 35^\circ = 20^\circ.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác $\triangle ABC$:

$$\frac{BC}{\sin \widehat{CAD}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \implies BC = \frac{AB \cdot \sin 35^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{30 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 50{,}311 \text{ m}.$$

Trong tam giác vuông $\triangle BCD$ vuông tại D:

$$h = CD = BC \cdot \sin 55^\circ \approx 50{,}311 \cdot \sin 55^\circ \approx 41{,}212 \text{ m}.$$

Làm tròn đến một chữ số thập phân, chiều cao cột phát sóng là 41,2 m.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc bàn và số chiếc ghế mà xưởng sản xuất trong một tuần ($x, y \in \mathbb{N}$).
  - Lượng gỗ sử dụng: $2x + y \leq 80$.
  - Số giờ công lao động sử dụng: $3x + 2y \leq 130$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 80 \\ 3x + 2y \leq 130 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh:

- $O(0; 0)$;
- $A(40; 0)$ (giao điểm của $2x + y = 80$ với trục Ox);
- $B(30; 20)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y = 80 \\ 3x + 2y = 130 \end{cases}$);
- $C(0; 65)$ (giao điểm của $3x + 2y = 130$ với trục Oy).

Tổng lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 400x + 250y$ (nghìn đồng). Tính giá trị của F tại các đỉnh:

- $F(O) = 0$;
- $F(A) = 400(40) = 16\,000$ (nghìn đồng) $= 16$ triệu đồng;
- $F(B) = 400(30) + 250(20) = 12\,000 + 5\,000 = 17\,000$ (nghìn đồng) $= 17$ triệu đồng;
- $F(C) = 250(65) = 16\,250$ (nghìn đồng) $= 16{,}25$ triệu đồng.

Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ đạt được tại đỉnh $B(30; 20)$.
Vậy xưởng cần sản xuất **30 chiếc bàn** và **20 chiếc ghế** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **17.000.000 đồng**.